H MODE

GUIDE PRATIQUE · EXPLOITATION DE LA BOUTIQUE

DÉPLOYER, HÉBERGER ET SURVEILLER H MODE

De l'hébergement actuel sur Netlify à un site professionnel sur votre domaine : choix de l'offre, mise en production, supervision, protection des API, sauvegardes et maintenance, pas à pas.

VERSION	POUR	SITE
10 novembre 2026	le responsable technique (seul)	hmodeclothes.netlify.app

SOMMAIRE

COMPRENDRE

01 L'architecture réelle de H MODE 3

02 Domaine, DNS, serveur, hébergement, API, base de données 5

CHOISIR

03 Trois offres d'hébergement étudiées 7

04 Coûts mensuels et annuels comparés 9

05 Recommandation d'hébergement 10

METTRE EN PRODUCTION

06 Acheter et configurer le nom de domaine 11

07 Déployer pas à pas depuis Netlify 13

08 Configurer le frontend, le backend et la base 15

09 HTTPS, certificat SSL et sécurité 18

SURVEILLER ET PROTÉGER

10 Mettre en place la surveillance 20

11 Surveiller la santé des API 22

12 Limiter les requêtes et protéger les points d'entrée 24

13 Journaux et alertes 26

14 Sauvegardes et restauration 28

DURER

15 Maintenance préventive et corrective 30

16 Diagnostiquer les pannes courantes 31

17 Checklist de mise en production 32

18 Checklists quotidienne, hebdomadaire et mensuelle 33

19 Budget global estimé 34

20 Sources officielles et liens utiles 35

COMMENT LIRE CE GUIDE

Chaque mot technique est défini la première fois, **en gras beige**. Les étapes sont numérotées : suivez-les dans l'ordre. Chaque étiquette dit où en est une fonction : EN PLACE ET TESTÉ ou À CONFIGURER. Les prix ont été lus le 10/11/2026, avec leur source : vérifiez-les avant de payer.

CHAPITRE 01 · COMPRENDRE

L'ARCHITECTURE RÉELLE DE H MODE

H MODE n'a pas de serveur à vous. Le site est un ensemble de fichiers ; tout ce qui calcule, garde ou vérifie est chez Supabase. Toute la suite du guide découle de ce choix.

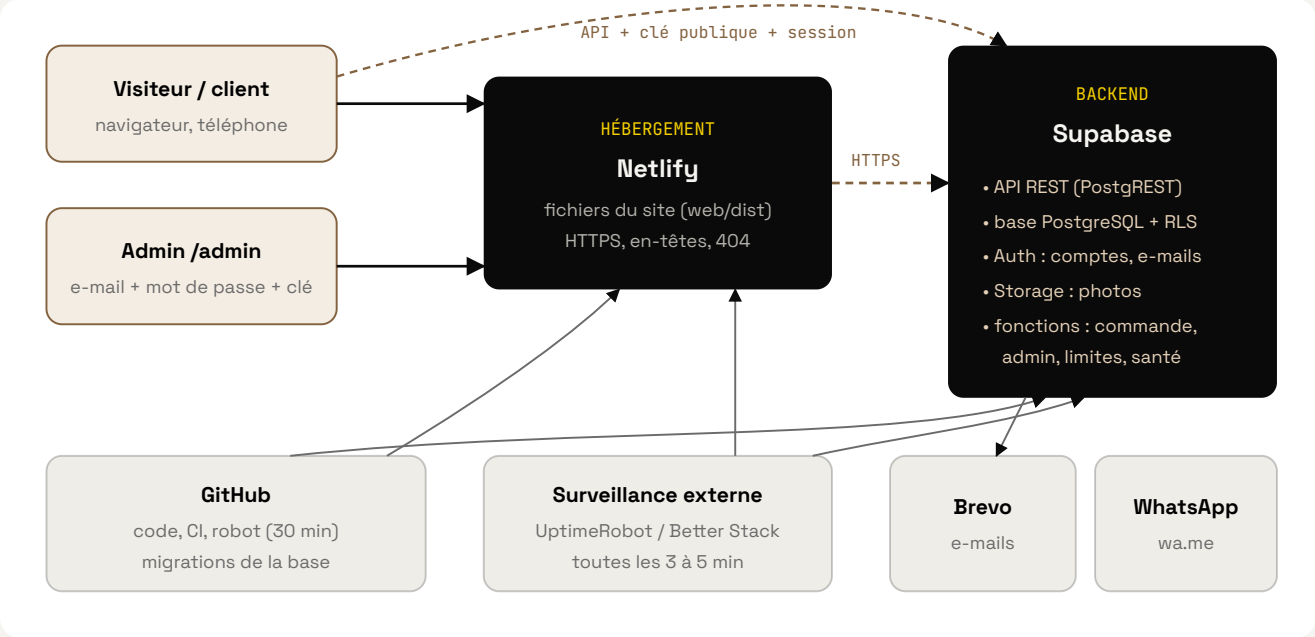


Figure 1 — Qui parle à qui. Les flèches pleines sont les visites ; les pointillés, les appels à l'API de Supabase depuis le navigateur.

Les pièces, une par une

PIÈCE	CE QUE C'EST	OÙ ELLE VIT	ÉTAT
Site (frontend)	Vite + React + TypeScript, compilé une fois par `npm run build` en fichiers HTML, JS, CSS et images	Netlify (`netlify.toml`, `web/public/_redirects`)	EN LIGNE
Admin `/admin`	une partie du même site ; droits vérifiés par la base, jamais par le navigateur	Netlify (même build)	EN LIGNE
Backend	Supabase : API REST, base PostgreSQL avec règles de droits (RLS), Auth, Storage, fonctions SQL	projet Supabase « HMODE » (Europe)	EN LIGNE 9 migrations
Robot	contrôle le site et les services toutes les 30 min, écrit le résultat en base	GitHub Actions (`sante.yml`)	À ACTIVER
E-mails	confirmation de compte, mot de passe oublié	Supabase Auth + Brevo (SMTP)	À BRANCHER SMTP Brevo
Commande	enregistrée en base par `passer_commande`, puis message WhatsApp ; paiement à la livraison	Supabase + wa.me	EN LIGNE

Un échange réel : un client passe commande

1. **Le navigateur charge le site depuis Netlify**, puis lit le catalogue chez Supabase : `GET /rest/v1/produits?publie=eq.true`.
2. **Le client valide `/commande`** : le site appelle la fonction de la base `POST /rest/v1/rpc/passer_commande` avec la clé publique.
3. **La base vérifie tout elle-même** : limite par visiteur (sinon HTTP 429), ville livrée, pièce publiée, prix lu en base (celui du navigateur est ignoré), coloris, taille. Puis elle enregistre la commande en une seule transaction.
4. **Le site ouvre WhatsApp** avec le message prêt. La commande apparaît dans l'admin, Ventes → Commandes.

> **À RETENIR**
> Le navigateur n'est jamais cru sur parole. Prix, droits, limites : tout est vérifié **dans la base**. C'est pourquoi la clé publique peut être visible dans le site sans danger, et pourquoi la clé `service_role` (qui ignore les droits) n'est utilisée nulle part.

Les points de défaillance

DÉPENDANCE	SI ELLE TOMBE	PROTECTION EN PLACE
Netlify	plus de site du tout ; ou site en pause si crédits épuisés	surveillance externe ; jauge d'usage ; retour arrière en un clic
Supabase (base)	site visible mais sans catalogue à jour, commandes impossibles	repli sur le catalogue des fichiers ; commande par WhatsApp seul ; point de santé surveillé
Supabase Free : mise en pause après 1 semaine sans activité	comme une panne de la base	sondes régulières (activité) ; passage en Pro recommandé
Supabase Auth / e-mails	inscriptions impossibles	commande sans compte toujours possible ; SMTP Brevo à brancher
GitHub	plus de déploiement ni de robot ; le site reste en ligne	rien à faire : le site ne dépend pas de GitHub pour tourner
Vous (seul responsable)	personne ne voit la panne	alertes par e-mail ; checklists du chapitre 18 ; guide pour un remplaçant

CHAPITRE 02 · COMPRENDRE

DOMAINE, DNS, SERVEUR, HÉBERGEMENT, API, BASE DE DONNÉES

Six mots qu'on confond souvent. Pour chacun : une définition, à quoi il sert, ce qu'il est chez H MODE, ce que vous avez à faire, et comment vérifier.

Nom de domaine

DÉFINITION	L'adresse lisible d'un site, comme `hmode.ma`. On la **loue** à l'année auprès d'un **registrar** (une société agréée pour vendre des domaines).
À QUOI ÇA SERT	Donner une adresse stable et mémorisable, indépendante de l'hébergeur. Si vous changez d'hébergeur, le domaine reste.
CHEZ H MODE	Aujourd'hui `hmodeclothes.netlify.app`, un sous-domaine prêté par Netlify. Un domaine à vous est prévu.
À FAIRE	L'acheter (chapitre 6), puis le relier à Netlify.
VÉRIFIER	L'adresse s'ouvre dans un navigateur, avec le cadenas.

DNS

DÉFINITION	Le **DNS** (*Domain Name System*) est l'annuaire d'Internet : il traduit `hmode.ma` en adresse de machine. Chaque ligne de cet annuaire est un **enregistrement** : `A` (domaine → adresse IP), `CNAME` (nom → autre nom), `TXT` (texte de preuve, pour les e-mails).
À QUOI ÇA SERT	Dire au monde « le site de `hmode.ma` est chez Netlify » et « les e-mails de `hmode.ma` partent de Brevo ».
CHEZ H MODE	Géré chez le registrar du domaine (ou chez Netlify si vous lui confiez le DNS).
À FAIRE	Recopier exactement les enregistrements que Netlify et Brevo vous donnent.
VÉRIFIER	`dig hmode.ma +short` dans un terminal, ou le site dnschecker.org : la valeur attendue apparaît partout.

Serveur

DÉFINITION	Un ordinateur allumé en permanence, relié à Internet, qui répond aux requêtes. Un **serveur virtuel** (VPS) est une part d'un gros serveur louée au mois.
À QUOI ÇA SERT	Faire tourner un programme qui doit répondre à tout moment.
CHEZ H MODE	**Aucun serveur à vous.** Ceux de Netlify et de Supabase font le travail ; vous n'avez ni système à mettre à jour, ni machine à redémarrer.
À FAIRE	Rien. L'image Docker du projet (`infra/docker/`) existe pour un hébergement sur serveur, si un jour c'est utile.
VÉRIFIER	—

Hébergement

DÉFINITION	Le service qui garde les fichiers du site et les envoie aux visiteurs, en général par un **CDN** (réseau de serveurs répartis dans le monde, qui servent une copie proche du visiteur).
À QUOI ÇA SERT	Rendre le site rapide et disponible, avec HTTPS.
CHEZ H MODE	Netlify. À chaque envoi de code sur `main`, il reconstruit le site et le publie.
À FAIRE	Garder les variables d'environnement à jour (chapitre 8) et surveiller la jauge d'usage (chapitre 15).
VÉRIFIER	`https://…/version.json` montre la dernière version et sa date de construction.

API

DÉFINITION	Une **API** (interface de programmation) est une liste d'adresses qu'un programme appelle pour lire ou écrire des données. Une API **REST** utilise les adresses web et les verbes HTTP (`GET` lire, `POST` envoyer). Une **clé d'API** identifie l'application qui appelle.
À QUOI ÇA SERT	Permettre au site, dans le navigateur, de parler à la base.
CHEZ H MODE	Fournie par Supabase (PostgREST) : une adresse par table et par fonction, par exemple `/rest/v1/rpc/passer_commande`. Pas d'API écrite à la main.
À FAIRE	Surveiller son point de santé `/rest/v1/rpc/sante` (chapitre 11) et ses limites (chapitre 12).
VÉRIFIER	L'admin, Supervision → Santé : « base : API et données » est « Opérationnel ».

Base de données

DÉFINITION	Le lieu où les données sont rangées en tables. PostgreSQL est la base utilisée par Supabase. La **RLS** (*Row Level Security*) y écrit, ligne par ligne, qui a le droit de lire ou modifier. Une **migration** est un fichier SQL daté qui fait évoluer la base.
À QUOI ÇA SERT	Garder produits, commandes, comptes, réglages, et les protéger.
CHEZ H MODE	Projet Supabase « HMODE ». 9 migrations appliquées, la dernière (santé, journal, 429) le 10/11.
À FAIRE	Sauvegarder chaque semaine et tester la restauration (chapitre 14).
VÉRIFIER	`npx supabase migration list` : les colonnes « local » et « remote » sont identiques.

CHAPITRE 03 · CHOISIR

TROIS OFFRES D'HÉBERGEMENT ÉTUDIÉES

H MODE a besoin d'un hébergeur de fichiers statiques avec build, HTTPS, en-têtes de sécurité et réécritures d'adresse. Le backend reste Supabase dans les trois cas. Prix lus le 10/11/2026 ; 1 USD = 9,76 DH.

Ce qui est inclus

RUBRIQUE	NETLIFY	CLOUDFLARE PAGES	VERCEL
Offre étudiée	Free, puis Personal	Free	Pro (Hobby interdit l'usage commercial)
Services inclus	CDN, build GitHub, aperçus, retour arrière, HTTPS	CDN, build GitHub, aperçus, HTTPS, DNS	CDN, build, aperçus, fonctions, statistiques
Frontend	**déjà configuré et en ligne**	à adapter : en-têtes dans `_headers`, à retester	à adapter : `vercel.json`
Backend / API	Supabase dans les trois cas (rien à héberger)		
Base de données	Supabase dans les trois cas		
Fichiers, images	images du catalogue dans le site ; photos de l'admin dans Supabase Storage	idem ; 20 000 fichiers, 25 Mio par fichier	idem
SSL / HTTPS	Let's Encrypt automatique	automatique	automatique
Domaine, DNS	domaine externe ou DNS Netlify	DNS Cloudflare ; registrar au prix coûtant (pas de `.ma`)	domaine externe
Sauvegardes	code dans GitHub ; déploiements précédents republiables ; base : voir Supabase		
Monitoring, logs	journal de build, jauge d'usage	statistiques de trafic	journaux et statistiques
Limites	300 crédits/mois ; **site en pause** au-delà	500 builds/mois ; trafic statique non facturé	usage inclus 20 $, puis à la demande

Prix et bilan

RUBRIQUE	NETLIFY	CLOUDFLARE PAGES	VERCEL
Évolution	Personal 1 000 crédits ; Pro 3 000	Pro 20 $/mois, 5 000 builds	Enterprise sur devis
Prix mensuel	0 · Personal 9 $ ≈ 88 DH	0	20 $ ≈ 195 DH / membre
Prix annuel	0 · ≈ 1 054 DH	0	≈ 2 342 DH
Coûts en plus	packs de crédits (5 $ / 500 sur Personal, source tierce)	aucun pour un site statique	usage au-delà du crédit inclus
Avantages	en place, testé, aucun changement	pas de pause liée au trafic ; gratuit durablement	outil soigné
Inconvénients	pause si crédits épuisés ; coût lié au trafic	migration et nouveaux tests ; pas de `.ma`	payant dès le premier jour ; fonctions inutiles ici

La base : Supabase Free ou Pro

	FREE	PRO
Prix	0	25 $/mois ≈ 244 DH (≈ 2 928 DH/an)
Mise en pause	après 1 semaine d'inactivité	jamais
Sauvegardes	**aucune restaurable**	quotidiennes, gardées 7 jours
Quotas	500 Mo de base, 50 000 utilisateurs actifs/mois	8 Go de disque, 100 000 utilisateurs actifs

SOURCES ET PRUDENCE

Pages officielles : Netlify, Cloudflare Pages, Vercel Hobby, Supabase. Quand la page officielle n'était pas lisible, le chiffre vient d'un comparatif daté 2026 (voir chapitre 20). Détail complet : `DEPLOIEMENT_ET_SUPERVISION/ETUDE_HEBERGEMENT.md`.

CHAPITRE 04 · CHOISIR

COÛTS MENSUELS ET ANNUELS COMPARÉS

Cinq scénarios complets : site, base et domaine. Hors frais bancaires de change, que votre banque applique en plus sur un paiement en dollars.

SCÉNARIO	SITE	BASE	DOMAINE	PAR MOIS	PAR AN
A. Lancement (recommandé)	Netlify Free	Supabase Free	`.ma`	≈ 8 à 17 DH	100 à 200 DH HT
B. Ventes régulières (ensuite)	Netlify Free	Supabase Pro	`.ma`	≈ 252 à 261 DH	≈ 3 030 à 3 130 DH
C. Gros trafic sur Netlify	Netlify Personal	Supabase Pro	`.ma`	≈ 340 à 349 DH	≈ 4 080 à 4 180 DH
D. Cloudflare Pages	Cloudflare Free	Supabase Pro	`.com`	≈ 253 DH	≈ 3 040 DH
E. Vercel	Vercel Pro	Supabase Pro	`.ma`	≈ 448 à 456 DH	≈ 5 370 à 5 470 DH

COMMENT CES CHIFFRES SONT CALCULÉS

- Netlify Personal : 9 $ × 9,76 = 87,8 DH. Vercel Pro : 20 $ × 9,76 = 195,2 DH. Supabase Pro : 25 $ × 9,76 = 244 DH.
- Domaine `.ma` : 100 à 200 DH HT par an selon les guides marocains, soit 8 à 17 DH par mois lissés. Le renouvellement peut coûter plus que la première année.
- Domaine `.com` chez Cloudflare au prix coûtant : ≈ 11,17 $ par an ≈ 109 DH (hausse du registre au 01/11/2026, source tierce).
- Taux : 1 USD = 9,76 DH (XE, 10/11/2026). Il a varié de 9,23 à 9,99 DH en 90 jours.

Ce qui reste gratuit au départ

SERVICE	OFFRE	LIMITE À SURVEILLER
GitHub (code, CI, robot)	dépôt public	robot suspendu après 60 jours sans commit
Brevo (e-mails)	gratuite, quota quotidien	vérifier le quota sur leur page tarifs
Surveillance externe	UptimeRobot ou Better Stack, gratuits	conditions d'usage commercial à lire
WhatsApp Business (application)	gratuite	—

> BUDGET PUBLICITAIRE
>
> La publicité Meta n'est pas comptée ici : c'est un budget que vous fixez vous-même (`marketing/META_ADS.md`).

CHAPITRE 05 · CHOISIR

RECOMMANDATION D'HÉBERGEMENT

Lancer sur Netlify Free et Supabase Free, avec un domaine `.ma`. Passer Supabase en Pro dès les ventes régulières : c'est la première dépense utile.

LA RECOMMANDATION

Maintenant : Netlify Free + Supabase Free + domaine `.ma` ≈ **100 à 200 DH HT par an.**

Dès les premières commandes régulières, ou avant toute campagne publicitaire : Supabase Pro ≈ **244 DH par mois.**

Plan B : si la jauge Netlify dépasse 70 % plusieurs mois de suite, migrer vers Cloudflare Pages (gratuit) plutôt que payer Netlify Personal.

Pourquoi

1. **Netlify est déjà en ligne et vérifié.** Vraie page 404, en-têtes de sécurité, sitemap, aperçus de partage : tout a été contrôlé le 10/11. Changer d'hébergeur ne réglerait aucun problème réel et obligerait à tout retester.
2. **Le vrai risque est la base, pas le site.** Sur Free, elle se met en pause après une semaine sans activité et n'a aucune sauvegarde restaurable. Le Pro règle les deux.
3. **Vercel coûte 195 DH par mois dès le premier jour** (l'offre gratuite interdit la vente) sans rien apporter à un site statique.
4. **Cloudflare Pages est la bonne sortie** si le trafic grossit : trafic statique non facturé. Une demi-journée pour porter les en-têtes et retester.

Les signaux qui font changer d'offre

SIGNAL	OÙ LE VOIR	DÉCISION
Commandes réelles chaque semaine	Admin → Commandes	Supabase Pro
Campagne publicitaire prévue	—	Supabase Pro **avant** la campagne
Jauge Netlify > 70 % avant la fin du mois	Netlify → Usage	packs de crédits ponctuels, ou Cloudflare Pages si répété
Base proche de 500 Mo	Supabase → Reports	Supabase Pro

CHAPITRE 06 · METTRE EN PRODUCTION

ACHETER ET CONFIGURER LE NOM DE DOMAINE

Un domaine se loue à l'année. On l'achète chez un registrar, puis on écrit dans son DNS où se trouve le site. Netlify crée ensuite le certificat HTTPS tout seul.

Étape 1 — Choisir et acheter le domaine

QUOI Choisir `.ma` (clients marocains, confiance locale) ou `.com` (international). Un seul suffit au départ.

OÙ `.ma` : un registrar agréé par l'ANRT (liste sur registre.ma). `.com` : Cloudflare Registrar, Namecheap, Porkbun…

POURQUOI Une adresse à vous, que personne ne peut reprendre tant que vous la renouvelez.

VÉRIFIER Le domaine apparaît dans votre espace client du registrar, avec sa date d'expiration.

ERREURS

- Regarder le prix de la 1re année seulement : lisez le **prix de renouvellement**.
- Oublier le renouvellement automatique : un domaine expiré coupe le site *et* les e-mails.
- Acheter le domaine au nom d'un tiers : il doit être à votre nom ou à celui de la boutique.

Étape 2 — Déclarer le domaine dans Netlify

QUOI Netlify → votre site → **Domain management → Add a domain** → saisir `hmode.ma`, puis ajouter aussi `www.hmode.ma`.

OÙ app.netlify.com

POURQUOI Netlify doit savoir qu'il sert ce domaine, pour créer le certificat.

VÉRIFIER Netlify affiche « Awaiting External DNS » ou la liste des enregistrements à créer.

Étape 3 — Écrire les enregistrements DNS chez le registrar

QUOI

Recopier **exactement** les valeurs affichées par Netlify. En général :

```
EXEMPLE — VALEURS À REPRENDRE TELLES QUE NETLIFY LES AFFICHE
Type    Nom     Valeur                              TTL
A       @       75.2.60.5           (adresse donnée par Netlify)   3600
CNAME   www     hmodeclothes.netlify.app.                          3600
```

POURQUOI

`@` désigne le domaine nu (`hmode.ma`) ; `www` le sous-domaine. Le **TTL** est la durée pendant laquelle l'annuaire garde la réponse en mémoire.

VÉRIFIER

```
dig hmode.ma +short
dig www.hmode.ma +short
```

Les valeurs saisies reviennent. La **propagation** (mise à jour de l'annuaire partout) prend de quelques minutes à 48 h.

ERREURS

- Laisser un ancien enregistrement `A` ou `AAAA` du registrar (page de parking) : supprimez-le.
- Ajouter un point ou un espace en trop en recopiant.
- Changer les serveurs DNS (« nameservers ») *et* les enregistrements en même temps : choisissez l'un ou l'autre.

Étape 4 — Basculer l'adresse du site partout

QUOI

1. `SITE_URL` = `https://hmode.ma` dans Netlify **et** GitHub, puis Netlify → Deploys → **Trigger deploy**.
2. Supabase → Authentication → URL Configuration : Site URL `https://hmode.ma`, Redirect URLs `https://hmode.ma/**`.
3. Service de surveillance externe : nouvelle adresse.
4. Brevo : expéditeur `noreply@hmode.ma`, domaine authentifié (enregistrements `TXT` SPF et DKIM donnés par Brevo).

POURQUOI

Le sitemap, les aperçus de partage, les liens des e-mails et le robot utilisent cette adresse.

VÉRIFIER

`https://hmode.ma/sitemap.xml` contient des adresses en `hmode.ma` ; un e-mail de confirmation ramène sur `hmode.ma`.

CHAPITRE 07 · METTRE EN PRODUCTION

DÉPLOYER PAS À PAS DEPUIS NETLIFY

Le site est déjà publié sur Netlify. Ce chapitre décrit le circuit complet d'une mise à jour, du code à la page en ligne, et ce qu'il reste à faire une seule fois.

NETLIFY RELIÉ ET RECONSTRUIT LE 10/11 · VARIABLES NETLIFY POSÉES · GITHUB PAGES À DÉSACTIVER · CI À VÉRIFIER SUR GITHUB

Le circuit d'une mise à jour

1. **Vous modifiez le code en local** et le testez (`npm run lint` , `npm test` , `npm run build` dans `web/`).
2. **Vous envoyez sur GitHub** (`git push`), idéalement par une branche et une pull request.
3. **La CI se lance** (**intégration continue** : types, tests, build, tests navigateur). Rouge = on corrige avant de fusionner.
4. **Netlify reconstruit** à chaque nouveau commit sur `main` : `npm run build` dans `web/` , publication de `dist/` .
5. **Le robot voit la nouvelle version** dans `/version.json` et la note dans l'admin (Supervision → Maintenance → Déploiements vus).

Une fois : désactiver GitHub Pages

QUOI	GitHub → dépôt → **Settings → Pages** → *Unpublish site* (ou *Source : None*).
POURQUOI	L'ancien site y est encore publié : une deuxième boutique périmée, trouvable par Google.
VÉRIFIER	`https://oussamaalmouallim.github.io/Hakin-website/` renvoie 404.

Une fois : vérifier que Netlify suit bien GitHub

QUOI	Netlify → **Site configuration → Build & deploy → Continuous deployment** : le dépôt `Hakin-website` , branche `main` , est lié.
POURQUOI	Le 10/11, un commit poussé n'avait pas été publié tout seul : il a fallu relancer à la main.
VÉRIFIER	Après le prochain `git push` , Deploys montre un build « Production: main@… » et `/version.json` change.
ERREURS	Site importé par glisser-déposer : il n'est relié à rien. Utilisez *Link repository*.

Ce que Netlify lit tout seul (déjà dans le dépôt)

NETLIFY.TOML (EXTRAIT)

```
[build]
  base = "web"               # dossier du site
  command = "npm run build"  # types + build + sitemap + aperçus de partage
  publish = "dist"           # fichiers publiés

[build.environment]
  NODE_VERSION = "22"
```

> REVENIR EN ARRIÈRE EN 30 SECONDES
>
> Netlify → **Deploys** → un déploiement précédent qui marchait → **Publish deploy**. Effet immédiat, sans toucher au code. La base, elle, ne revient pas en arrière : voir chapitre 14.

CHAPITRE 08 · METTRE EN PRODUCTION

CONFIGURER LE FRONTEND, LE BACKEND ET LA BASE

Le frontend se configure par des variables ; le « backend » n'a rien à déployer : il se règle dans Supabase. La base évolue par migrations, toujours après une sauvegarde.

Les variables d'environnement

Une **variable d'environnement** est une valeur donnée au programme au moment du build, au lieu d'être écrite dans le code. **Toute variable qui commence par `VITE_` est copiée dans le site, donc publique.**

VARIABLE	PUBLIQUE	OÙ	RÔLE
`VITE_SUPABASE_URL`	oui	`web/.env`, Netlify, GitHub (variable)	adresse du projet Supabase
`VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY`	oui	idem	clé publique ; les droits restent vérifiés par la RLS
`SITE_URL`	oui	Netlify, GitHub (variable)	adresse finale : sitemap, aperçus de partage, robot
`ADMIN_EMAIL`, `ADMIN_MOT_DE_PASSE`, `ADMIN_CLE`	**secret**	`web/.env` seulement	compte admin (`npm run admin:sql`)
`SANTE_JETON`	**secret**	`web/.env` + GitHub (secret)	jeton du robot et des scripts de sauvegarde
`SUPABASE_ACCESS_TOKEN`	**secret**	GitHub (secret), facultatif	appliquer les migrations depuis GitHub
`NETLIFY_BUILD_HOOK`	**secret**	GitHub (secret), facultatif	republier les aperçus quand le catalogue change

> JAMAIS
>
> Ni la clé `service_role`, ni un mot de passe, ni un jeton dans une variable `VITE_` ou dans Netlify. Le dépôt est **public** : `web/.env` n'est jamais envoyé dans git.

Le backend : réglages Supabase

URL Configuration FAIT LE 09/11

QUOI	Authentication → URL Configuration : *Site URL* = l'adresse du site ; *Redirect URLs* = `https://…/**` et `http://localhost:6013/**` (démo locale).
POURQUOI	Les e-mails de confirmation et de mot de passe oublié ramènent sur `/connexion` : sans `/**`, Supabase refuse ces liens.
VÉRIFIER	Un e-mail de confirmation ramène sur le site, connexion réussie.

SMTP (Brevo) À FAIRE

QUOI	Authentication → **SMTP Settings** : hôte, port, identifiant et clé SMTP donnés par Brevo (SMTP & API) ; expéditeur à votre nom.
POURQUOI	Sans SMTP à vous, Supabase n'envoie que 2 à 3 e-mails par heure, et seulement à l'équipe du projet : **vos clients ne peuvent pas confirmer leur inscription**.
VÉRIFIER	Inscription avec une adresse à vous : l'e-mail arrive, expéditeur Brevo. Puis Authentication → Rate Limits : la limite d'e-mails est relevée.

La base de production : appliquer une migration

1. **Sauvegarder d'abord** : `npm run sauvegarde` dans `web/` (chapitre 14).
2. **Voir ce qui va changer, sans rien écrire** (à la racine du dépôt) :

```
npx supabase db push --dry-run
```

   La liste doit contenir seulement les migrations attendues (celles que vous venez d'écrire).

3. **Appliquer** :

```
npx supabase db push
```

4. **Vérifier** :

```
npx supabase migration list
```

   Colonnes « local » et « remote » identiques. Puis ouvrez `https://<projet>.supabase.co/rest/v1/rpc/sante?apikey=<clé publique>` : `{"ok": true, …}`.

CE QUI EST DÉJÀ FAIT SUR LA BASE

Le 09/11 : projet relié, 4 premières migrations notées comme appliquées, 4 migrations du 08/11 poussées. Le 10/11 : sauvegarde, puis migration santé, journal et 429 poussée ; point de santé vérifié. Sauvegardes dans `~/Documents/HMODE-sauvegardes/`. Votre compte admin a le rôle `technique`.

CHAPITRE 09 · METTRE EN PRODUCTION

HTTPS, CERTIFICAT SSL ET SÉCURITÉ

HTTPS chiffre l'échange entre le client et le site. Netlify s'en occupe ; votre travail est de vérifier qu'il est actif, et que les protections du site sont bien envoyées.

HTTPS et certificat

DÉFINITION	**HTTPS** est HTTP chiffré. Un **certificat TLS** (souvent appelé SSL) prouve au navigateur que le site est bien le vôtre. **Let's Encrypt** en délivre gratuitement, pour 90 jours, renouvelés automatiquement.
À QUOI ÇA SERT	Empêcher la lecture et la modification du trafic (mot de passe, adresse de livraison). Sans lui, le navigateur affiche « Non sécurisé ».
CHEZ H MODE	Actif sur `hmodeclothes.netlify.app`. Pour le domaine : créé par Netlify une fois le DNS correct.
À FAIRE	Netlify → Domain management → **HTTPS** : certificat actif ; activer *Force HTTPS*.
VÉRIFIER	Cadenas dans le navigateur ; `http://` redirige vers `https://`.

Les protections déjà en place

PROTECTION	OÙ	CE QU'ELLE BLOQUE	VÉRIFIÉE
HSTS : le navigateur refuse ensuite le HTTP simple	`netlify.toml`	détournement vers une version non chiffrée	en ligne, 10/11
CSP (*Content Security Policy*) : liste des sources que le navigateur peut charger	`netlify.toml`, `infra/docker/securite.conf`	script injecté, site externe inconnu	en ligne, 10/11
`X-Frame-Options: DENY`	`netlify.toml`	le site piégé dans la page d'un autre	en ligne, 10/11
RLS sur chaque table	base	lire ou modifier les données d'un autre	97 contrôles SQL
Admin à trois facteurs + blocage 15 min après 5 clés fausses	base	accès à l'admin	tests navigateur et SQL
Rôles `technique` / `commerce`	base	supervision réservée au développeur	tests SQL et d'écran
Limitation des requêtes + 429	base	envois en masse (chapitre 12)	tests SQL
`/admin` non indexé	`X-Robots-Tag`, `robots.txt`	l'admin dans Google	build

Vérifier en une commande

```
curl -sI https://hmodeclothes.netlify.app/ | grep -iE "strict-transport|content-security|x-frame"
```

Les trois lignes doivent apparaître. Un outil en ligne donne une note globale : securityheaders.com.

ACCÈS ET COMPTES

- Activez la **double authentification** sur GitHub, Netlify, Supabase, Brevo et le registrar : un seul de ces comptes volé suffit à prendre le site.
- La clé de sécurité de l'admin ne se partage qu'en personne ; un compte `commerce` (sans supervision) pour la boutique.
- Un admin qui quitte : retirer sa ligne de `admins` (effet immédiat).

CHAPITRE 10 · SURVEILLER

METTRE EN PLACE LA SURVEILLANCE

Trois yeux : un service externe qui sonne en quelques minutes, un robot qui contrôle tout toutes les 30 minutes, et l'écran Supervision de l'admin qui garde l'historique.

SUPERVISION EN 5 PAGES · ROBOT ÉCRIT ET TESTÉ (PANNE SIMULÉE) · ROBOT À ACTIVER SUR GITHUB · SERVICE EXTERNE À CRÉER

Surveillance de disponibilité

DÉFINITION	L'**uptime monitoring** consiste à interroger un site à intervalle régulier depuis l'extérieur et à alerter quand il ne répond plus. Un **health check** (contrôle de santé) est une requête faite exprès pour ça.
À QUOI ÇA SERT	Savoir avant les clients qu'il y a une panne.
CHEZ H MODE	Robot GitHub (30 min, tous les services) + service externe (3 à 5 min, site et API) + écran Supervision.
À FAIRE	Les étapes ci-dessous, puis le chapitre 11.
VÉRIFIER	Supervision → Vue d'ensemble : « Dernier passage du robot : il y a moins de 30 min ».

Activer le robot (une fois)

1. **Créer un jeton** et l'écrire dans `web/.env` :

   ```
   openssl rand -hex 24
   ```

   Ligne à ajouter : `SANTE_JETON=<le jeton>`.

2. **Poser son empreinte en base** : dans `web/`, `npm run sante:sql`, puis coller le SQL affiché dans Supabase → **SQL Editor**. Seule l'empreinte part en base, jamais le jeton.

3. **GitHub → Settings → Secrets and variables → Actions** : secret `SANTE_JETON` (même valeur) ; variables `SITE_URL`, `VITE_SUPABASE_URL`, `VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY`.

4. **GitHub → Actions → Surveillance → Run workflow.** Résultat vert, puis visible dans l'admin.

5. **Facultatif** : Netlify → Build hooks → créer un hook → secret GitHub `NETLIFY_BUILD_HOOK`. Le robot republie les aperçus de partage quand une pièce change (au plus toutes les 12 h).

Ce que contrôle le robot

CONTRÔLE	REQUÊTE	RÉUSSI SI	SEUIL LENT
site : accueil, boutique	`GET /`, `/boutique`	200, application présente	3 000 ms
site : version	`GET /version.json`	version lue (notée comme déploiement)	3 000 ms
site : vrai 404	adresse inexistante	404	3 000 ms
base : santé (GET)	`/rest/v1/rpc/sante`	200 et `ok: true`	2 000 ms
base : API et données	`/rest/v1/reglages`	200	2 000 ms
base : comptes (Auth)	`/auth/v1/health`	200	2 000 ms
stockage : photos	une photo du catalogue	200 (sinon « non vérifié »)	3 000 ms
WhatsApp	`https://wa.me/`	statut < 500	5 000 ms

L'écran Supervision (Admin → Technique)

ONGLET	CE QU'IL MONTRE
Vue d'ensemble	état de chaque partie (site, API et base, comptes, photos, WhatsApp) ; disponibilité 24 h ; temps de réponse ; erreurs ; écritures publiques et requêtes bloquées ; dernier déploiement ; dernière sauvegarde ; tendance 48 h ; fréquentation
Santé	chaque contrôle : état, disponibilité 24 h et 7 jours, moyenne, p95, seuil ; bouton « Contrôler maintenant » ; incidents
Journaux	tous les événements, filtrés par période, type et gravité (chapitre 13)
Sécurité	limites et justification, appels acceptés et bloqués, activité anormale (chapitre 12)
Maintenance	versions et déploiements, sauvegardes, liens vers Netlify, GitHub et Supabase

LES QUATRE ÉTATS

Opérationnel : le dernier contrôle a réussi, dans les temps. **Dégradé** : il répond mais trop lentement, ou il a échoué au moins une fois dans les 6 dernières heures. **Indisponible** : le dernier contrôle a échoué. **Inconnu** : aucun contrôle depuis 75 minutes. **Jamais de vert sans contrôle réel.**

CHAPITRE 11 · SURVEILLER

SURVEILLER LA SANTÉ DES API

Si l'API tombe, vous voulez le savoir en minutes, pas en heures. Un point de santé public, interrogé par un service externe, fait ce travail.

POINT DE SANTÉ EN LIGNE (10/11) SONDES À CRÉER

Le point de santé `/rest/v1/rpc/sante`

DÉFINITION	Une fonction de la base, appelable en `GET`, qui répond `{"ok": true, "base": "ok", "heure": …}` après avoir lu une table.
À QUOI ÇA SERT	Prouver en une requête que l'API répond *et* que la base lit ses données. Aucune donnée de la boutique n'en sort.
CHEZ H MODE	Migration `20261110120000_sante_et_journal.sql`. La clé publique peut être passée dans l'adresse (`?apikey=`), ce que tous les services de surveillance savent faire.
À FAIRE	Créer les sondes ci-dessous (la migration est en ligne depuis le 10/11).
VÉRIFIER	L'adresse ouverte dans un navigateur affiche `"ok": true`.

Créer les sondes externes

1. **Choisir le service** : UptimeRobot (50 sondes, toutes les 5 min) ou Better Stack (10 sondes, toutes les 3 min), tous deux gratuits. **Lisez leurs conditions** : les sources se contredisent sur l'usage commercial de l'offre gratuite.
2. **Sonde 1, le site** : type HTTP(s), adresse `https://hmodeclothes.netlify.app/` (puis le domaine), mot-clé attendu `racine`.
3. **Sonde 2, l'API** : adresse `https://<projet>.supabase.co/rest/v1/rpc/sante?apikey=<clé publique>`, mot-clé attendu `"ok": true`, délai d'expiration 15 s.
4. **Alerte** : votre e-mail ; si possible l'application mobile du service (notification).
5. **Tester l'alerte** : mettez une fausse adresse dans la sonde 2 pendant 10 minutes ; l'e-mail doit arriver ; remettez la bonne.

Ce qui a été testé (Supabase local, 10/11)

SCÉNARIO	RÉSULTAT OBSERVÉ
Tout marche	point de santé 200 en 17 ms ; robot : tous les contrôles de la base réussis
Base figée (conteneur suspendu)	point de santé sans réponse après 20 s ; robot : « base : santé » et « base : API » en échec (délai dépassé), résultats non enregistrés, **code de sortie 1 → e-mail de GitHub**
Base relancée	contrôles réussis au passage suivant ; l'API reste « Dégradé » 6 h (échec récent), puis « Opérationnel »
À savoir	`/auth/v1/health` répondait encore 200 base figée : il ne prouve pas que la base marche. D'où le point de santé dédié.

> BONUS CONTRE LA MISE EN PAUSE
>
> Sur Supabase Free, le projet se met en pause après une semaine sans activité. Une sonde toutes les quelques minutes crée de l'activité régulière. Ce n'est pas garanti par Supabase : le vrai remède reste l'offre Pro.

CHAPITRE 12 · PROTÉGER

LIMITER LES REQUÊTES ET PROTÉGER LES POINTS D'ENTRÉE

La limitation des requêtes arrête les abus : fausses commandes en masse, spam d'erreurs, robots. Elle ne garantit pas à elle seule que l'API reste disponible.

LIMITES EN LIGNE DEPUIS LE 09/11 · RÉPONSE 429 EN LIGNE DEPUIS LE 10/11

Rate limiting

DÉFINITION	Compter les appels d'un même visiteur sur une fenêtre de temps et refuser au-delà d'un seuil. La réponse standard est **HTTP 429** « Trop de requêtes », avec l'en-tête `Retry-After` (secondes à attendre).
À QUOI ÇA SERT	Empêcher qu'un script remplisse la base de fausses commandes ou masque les vraies erreurs.
CHEZ H MODE	Dans la base, fonction `passer_limite`, appelée par chaque écriture publique. Visiteur = empreinte hachée et salée de son adresse réseau (jamais l'adresse en clair), **plus** un plafond global, car l'adresse transmise peut être falsifiée.
À FAIRE	Rien au quotidien ; ajuster une limite si de vrais clients sont bloqués.
VÉRIFIER	Supervision → Sécurité : appels acceptés et bloqués sur 24 h.

Les limites configurées

POINT D'ENTRÉE	PAR VISITEUR	TOUS VISITEURS	POURQUOI CETTE VALEUR
`passer_commande`	5 / 60 min	100 / 60 min	un client passe une ou deux commandes ; le plafond arrête un envoi en masse
`signaler_erreur`	30 / 10 min	2 000 / 10 min	une page qui plante en boucle ne remplit pas la base
`noter_demande_whatsapp`	30 / 10 min	3 000 / 10 min	quelques conversations par visiteur
`compter_visite`	120 / 10 min	50 000 / 10 min	au-delà de quelques pages par minute, c'est un robot
robot, scripts	20 / 10 min	60 / 10 min	un passage toutes les 30 min, plus les relances
clé de l'admin	5 erreurs	—	blocage 15 min, chaque erreur journalisée
comptes (Auth)	limites de Supabase		Authentication → Rate Limits

Ce qui se passe quand une limite est atteinte

RÉPONSE DE L'API (TESTÉE LE 10/11 SUR SUPABASE LOCAL)

```
HTTP/1.1 429 Too Many Requests
Retry-After: 600
```

- Rien n'est enregistré ; le **blocage**, lui, est gardé (journal, page Sécurité et API).
- Le site affiche : « Trop de commandes envoyées depuis cet appareil en peu de temps. Réessayez dans une heure, ou écrivez-nous sur WhatsApp. »
- 10 blocages ou plus en 30 min : le robot alerte.

MODIFIER UNE LIMITE

SQL EDITOR DE SUPABASE

```
update public.limites set maximum = 8 where action = 'commande';
```

> **CE QUE LA LIMITATION NE FAIT PAS**
>
> Elle ne protège pas contre une surcharge massive : chaque requête refusée arrive quand même jusqu'à la base. Contre ça : le CDN de Netlify (les pages ne touchent pas la base), l'infrastructure de Supabase, le plafond global, les délais d'expiration (le robot coupe à 15 s, le site retombe sur le catalogue des fichiers et sur WhatsApp), et la surveillance pour réagir. En cas d'attaque réelle : support de Supabase, et baisse temporaire des plafonds.

CHAPITRE 13 · SURVEILLER

JOURNAUX ET ALERTES

Un journal dit ce qui s'est passé ; une alerte vous prévient sans que vous regardiez. Les deux sont en place ; il reste à régler la réception des e-mails.

Journal (log)

DÉFINITION — La liste horodatée des événements, avec leur gravité : **info**, **avertissement**, **erreur**, **critique**.

À QUOI ÇA SERT — Comprendre une panne après coup : quoi, quand, où, combien de fois.

CHEZ H MODE — Supervision → **Journaux** : un seul fil, filtrable par période (24 h à 90 jours), type et gravité.

À FAIRE — Le lire chaque semaine (chapitre 18).

VÉRIFIER — Une erreur provoquée en local apparaît dans le fil.

TYPE	ORIGINE	GRAVITÉ
Site	erreurs vues par les navigateurs des visiteurs (script, affichage, chargement)	erreur, avertissement
API	appels à la base refusés vus par le site	erreur, avertissement
Santé	contrôles en échec ou lents	critique (base), erreur, avertissement (lent)
Sécurité	requêtes bloquées ; clé admin erronée ; accès admin bloqué	avertissement ; critique (blocage)
Déploiement	nouvelle version vue en ligne	info
Sauvegarde	sauvegarde, restauration testée, échec	info, erreur

DONNÉES PERSONNELLES

Avant l'écriture, la base retire e-mails, numéros de téléphone, jetons et paramètres d'adresse. Un visiteur n'est qu'une empreinte tronquée. Conservation : 30 jours (90 pour les événements techniques). Les journaux internes de Supabase (SQL, Auth) restent dans son tableau de bord.

Qui vous alerte, et quand

SITUATION	ALERTE	DÉLAI
Site ou API injoignable	service externe → e-mail	3 à 5 min
Base, comptes, photos, WhatsApp en échec	robot → e-mail GitHub	≤ 30 min
Lenteur trois passages de suite	robot	≤ 1 h 30
≥ 50 erreurs ou ≥ 10 blocages en 30 min	robot	≤ 30 min
Accès admin bloqué (5 clés fausses)	robot	≤ 30 min
Sauvegarde > 8 jours ; restauration non testée > 35 jours	robot, passage de 9 h	1 fois / jour
Quotas, mise en pause	e-mails de Netlify et Supabase	selon eux

1. **github.com → Settings → Notifications → Actions** : cocher *Only notify for failed workflows*, par e-mail.
2. **Vérifier l'adresse** de vos comptes GitHub, Netlify, Supabase : c'est là qu'arrivent les alertes.
3. **Une fois tous les deux mois au moins, faire un commit** : GitHub suspend les tâches planifiées d'un dépôt public après 60 jours sans activité. Sinon, relancez « Surveillance » à la main.

> LIMITE CONNUE
>
> GitHub peut retarder les tâches planifiées quand il est chargé (le robot passe à :07 et :37 pour l'éviter). Le robot est un filet ; l'alerte rapide vient du service externe.

CHAPITRE 14 · PROTÉGER

SAUVEGARDES ET RESTAURATION

Une sauvegarde n'est fiable qu'une fois sa restauration testée. Les deux sont scriptées, et ont été faites pour de vrai le 10/11.

SAUVEGARDE DE LA BASE EN LIGNE FAITE LE 10/11 · RESTAURATION TESTÉE : 26 TABLES IDENTIQUES · COPIE ABÎMÉE DÉTECTÉE

Sauvegarde et restauration

DÉFINITION	Une **sauvegarde** est une copie des données, rangée ailleurs. La **restauration** la remet en place. Une **empreinte SHA-256** est une signature du fichier : un seul octet changé, et elle change.
À QUOI ÇA SERT	Revenir en arrière après une erreur (suppression, migration ratée) ou une perte chez le fournisseur.
CHEZ H MODE	Supabase Free n'en fait aucune de restaurable : c'est vous. Sur Pro, Supabase en fait une par jour, et vos sauvegardes restent utiles (hors de chez Supabase).

Sauvegarder (chaque semaine, et avant chaque migration)

```
DANS WEB/ — PRÉREQUIS : NPX SUPABASE LOGIN ET LINK, UNE FOIS
npm run sauvegarde
```

- Écrit `~/Documents/HMODE-sauvegardes/<date>/` : `roles.sql`, `schema.sql`, `donnees.sql`, `photos/` (si des photos ont été téléversées), `manifeste.json` (empreintes et nombre de lignes de chaque table).
- Dossier réservé à votre compte (droits 700), **hors du dépôt public** : il contient les coordonnées des clients.
- Note la sauvegarde dans l'admin si `SANTE_JETON` est dans `web/.env` (sinon : Supervision → Maintenance → Noter).

Tester la restauration (chaque mois)

```
DANS WEB/ — DOCKER DOIT TOURNER
npm run sauvegarde:tester
```

1. **Vérifie les empreintes** : un fichier modifié ou manquant est refusé.
2. **Démarre un Supabase jetable** (ports 553xx), sans toucher au projet en ligne ni au Supabase local habituel.
3. **Restaure** rôles, structure et données en une seule transaction (méthode de la documentation Supabase).

4. **Compare** le nombre de lignes de chaque table au manifeste ; vérifie les fonctions et une lecture à travers la RLS.

5. **Arrête et efface** le Supabase jetable, puis note le résultat dans l'admin.

```
SORTIE RÉELLE DU 10/11/2026
✓ 3 fichiers intacts (empreintes identiques au manifeste)
✓ Restauration sans erreur (une seule transaction)
✓ 26 tables : mêmes nombres de lignes qu'à la sauvegarde (62 produits, 0 commandes, 1 comptes)
✓ Fonctions de la boutique présentes ; un visiteur lit 62 pièce(s) publiée(s) à travers les droits (RLS)
Supabase jetable arrêté et effacé.
```

RÈGLE	VALEUR
Fréquence	chaque semaine ; avant chaque `db push` ; avant une grosse modification du catalogue
Conservation	les 8 dernières semaines, puis une par mois sur 12 mois (rotation à la main)
Emplacement	votre ordinateur + un second support : disque externe ou cloud **chiffré**
Test de restauration	chaque mois ; le robot le rappelle après 35 jours

Restaurer pour de vrai (perte de données)

1. **Ne restaurez jamais directement sur la production.** Créez un projet Supabase de test, restaurez-y la sauvegarde, vérifiez.

2. **Seulement si la perte est réelle** : restaurez sur la production les tables touchées, ou faites pointer le site vers le projet restauré (variables `VITE_SUPABASE_*` dans Netlify, puis Trigger deploy).

3. **Notez l'incident** dans le journal de l'admin, avec la cause.

CHAPITRE 15 · DURER

MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CORRECTIVE

Préventive : ce qu'on fait pour que ça ne casse pas. Corrective : ce qu'on fait quand ça a cassé. Seul sur le projet, la préventive est votre meilleure assurance.

Préventive

- **Sauvegarde** chaque semaine ; restauration testée chaque mois.
- **Jauge Netlify** (Usage) chaque semaine : au-delà de 70 %, réagir avant la pause.
- **Dépendances** : `npm outdated` dans `web/` chaque mois ; mises à jour par petits groupes, CI verte.
- **Sécurité** : `npm audit` chaque mois ; alertes Dependabot de GitHub.
- **Performances** : `npm run qualite:lighthouse` ou PageSpeed Insights chaque mois ; LCP médian dans Supervision sous 2,5 s.
- **Domaine** : date d'expiration et renouvellement automatique, chaque trimestre.
- **Accès** : liste des admins et double authentification, chaque trimestre.

Corrective

1. **Constater** : alerte, ou client qui signale.
2. **Mesurer** : Supervision → Contrôler maintenant ; Journaux sur 24 h.
3. **Limiter les dégâts** : retour arrière Netlify si un déploiement est en cause ; prévenir la boutique (commandes par WhatsApp).
4. **Corriger** : branche, correction, CI verte, déploiement.
5. **Vérifier** : robot vert, état « Opérationnel ».
6. **Noter** : cause et correction dans le journal ; une ligne dans `docs/projet/TODO.md` si une action reste.

Mettre à jour sans casser

QUOI	COMMENT
Contenu (prix, photos, textes, livraison)	dans l'admin, sans déploiement
Code	branche → pull request → CI verte → fusion : Netlify déploie
Base	`npx supabase migration new <nom>` → test en local → sauvegarde → `db push`
Dépendances	par petits groupes ; jamais toutes d'un coup avant un week-end

CHAPITRE 16 · DURER

DIAGNOSTIQUER LES PANNES COURANTES

Partir du symptôme, faire la première vérification, aller à la cause probable. Dans le doute : Supervision, puis les tableaux de bord des fournisseurs.

SYMPTÔME	PREMIÈRE VÉRIFICATION	CAUSE PROBABLE ET REMÈDE
Le site ne s'affiche plus du tout	Netlify → Deploys et Usage ; netlifystatus.com	crédits épuisés (site en pause) : packs ou offre supérieure ; déploiement raté : retour arrière
Le site s'affiche, catalogue figé, commandes impossibles	Supervision → Santé ; Supabase → état du projet ; status.supabase.com	base en pause (Free) : la relancer dans Supabase ; panne Supabase : attendre, commandes par WhatsApp
« Administration indisponible »	`/version.json` récent ? variables Netlify	site construit sans `VITE_SUPABASE_*` : les poser, puis *Clear cache and deploy*
Commandes refusées « trop de commandes »	Supervision → Sécurité	limite atteinte : vrai abus, ou limite trop basse pour un vrai client (chapitre 12)
Commande refusée sans message clair	Journaux, type API	pièce sans prix, coloris ou taille non listés, ville non livrée
Pas d'e-mail de confirmation	Supabase → Logs → Auth ; Brevo → statistiques	SMTP non branché, quota Brevo atteint, URL de redirection manquante
Robot rouge toutes les 30 min	GitHub → Actions → Surveillance : la ligne `✗`	elle nomme le service en panne ; « Jeton refusé » : `SANTE_JETON` différent entre GitHub et la base
Robot muet (« inconnu » partout)	GitHub → Actions	suspendu après 60 jours sans commit : *Enable workflow*, puis *Run workflow*
Aperçu de partage ancien	outil de débogage de Meta → Récupérer à nouveau	cache de Facebook ou WhatsApp ; build pas encore relancé (hook, 12 h au plus)
Site lent	Supervision → Vue d'ensemble, tendance 48 h ; LCP médian	image trop lourde, nouvelle bibliothèque ; Supabase lent : statut et rapports
Erreurs « chargement » après une mise en ligne	Journaux, type Site	normal quelques minutes : un visiteur avait l'ancienne page ouverte ; le site se recharge seul

CHAPITRE 17 · DURER

CHECKLIST DE MISE EN PRODUCTION

À cocher dans l'ordre. Les cases pleines sont faites et vérifiées au 10/11/2026.
Version à jour : `DEPLOIEMENT_ET_SUPERVISION/CHECKLIST_MISE_EN_PRODUCTION.md`.

DÉJÀ FAIT

- [x] Base en ligne reliée, 9 migrations appliquées (point de santé « ok »), sauvegardes d'avant gardées — ch. 8
- [x] Supabase URL Configuration : adresse Netlify et `/**`, démo locale — ch. 8
- [x] Netlify : trois variables posées ; site reconstruit avec l'adresse de la base — ch. 7
- [x] En ligne : pages 200, vraie 404, sitemap, CSP, HSTS, X-Frame-Options — ch. 9
- [x] Première sauvegarde par script et restauration testée — ch. 14

AVANT D'OUVRIR AU PUBLIC

- [ ] Commits poussés ; CI verte sur GitHub — ch. 7
- [ ] Netlify publie bien chaque commit de `main` — ch. 7
- [ ] GitHub Pages désactivé — ch. 7
- [ ] SMTP Brevo branché ; inscription et mot de passe oublié testés — ch. 8
- [ ] Robot : jeton, variables, premier passage vert ; notifications GitHub « échecs seulement » — ch. 10, 13
- [ ] Sondes externes site et API ; alerte testée — ch. 11
- [ ] Double authentification sur tous les comptes — ch. 9
- [ ] Prix, tailles, coloris, livraison et textes juridiques saisis par la boutique
- [ ] Une commande réelle de bout en bout (puis annulée et supprimée) ; une demande WhatsApp visible dans Ventes → Demandes
- [ ] Une fiche partagée testée dans l'outil de débogage de Meta

DOMAINE

- [ ] Domaine acheté, renouvellement automatique actif — ch. 6
- [ ] DNS recopiés ; certificat actif ; Force HTTPS — ch. 6, 9
- [ ] `SITE_URL`, Supabase, sondes et Brevo passés sur le domaine — ch. 6

JOUR D'OUVERTURE

- [ ] Sauvegarde ; Supervision tout « Opérationnel » ; jauge Netlify notée — ch. 14, 10
- [ ] La boutique sait où voir commandes et demandes

CHAPITRE 18 · DURER

CHECKLISTS QUOTIDIENNE, HEBDOMADAIRE ET MENSUELLE

Cinq minutes par jour, vingt par semaine, une heure par mois. C'est ce qui sépare une boutique tenue d'une boutique qui tombe sans que personne ne le sache.

---

5 min Chaque jour

- [ ] Pas d'e-mail d'alerte non lu (GitHub, service externe, Netlify, Supabase)
- [ ] Supervision → Vue d'ensemble : aucun « Indisponible » ; dernier passage du robot récent
- [ ] Commandes et demandes WhatsApp du jour traitées par la boutique

20 min Chaque semaine

- [ ] `npm run sauvegarde` ; copie sur le second support
- [ ] Supervision → Journaux, 7 jours, gravité « erreur » puis « critique » : une erreur répétée = un défaut à corriger
- [ ] Supervision → Sécurité : blocages et activité anormale
- [ ] Netlify → Usage : jauge de crédits sous 70 %
- [ ] Supervision → Santé : disponibilité 7 jours de chaque contrôle

1 h Chaque mois

- [ ] `npm run sauvegarde:tester` : restauration verte
- [ ] `npm outdated` et `npm audit` dans `web/` ; mises à jour par petits groupes
- [ ] Lighthouse ou PageSpeed Insights ; LCP médian sous 2,5 s
- [ ] Supabase → Reports : taille de la base, utilisateurs actifs
- [ ] Rotation des sauvegardes (8 semaines + 1 par mois)
- [ ] Un commit au moins (le robot reste actif)

trimestre Chaque trimestre

- [ ] Liste des admins et de leurs rôles ; double authentification partout
- [ ] Domaine : date d'expiration ; moyen de paiement à jour
- [ ] Relire ce guide : prix et offres ont-ils changé ?

CHAPITRE 19 · DURER

BUDGET GLOBAL ESTIMÉ

Ce que coûte la boutique pour fonctionner, au lancement puis en régime de croisière. Taux : 1 USD = 9,76 DH (10/11/2026), hors frais bancaires.

POSTE	LANCEMENT / MOIS	CROISIÈRE / MOIS	CROISIÈRE / AN
Hébergement du site (Netlify Free)	0	0	0
Base, comptes, photos (Supabase)	0 (Free)	≈ 244 DH (Pro)	≈ 2 928 DH
Domaine `.ma`	≈ 8 à 17 DH	≈ 8 à 17 DH	100 à 200 DH HT
E-mails (Brevo, offre gratuite)	0	0	0
Surveillance (robot GitHub + service externe gratuit)	0	0	0
Code, CI (GitHub, dépôt public)	0	0	0
Total	**≈ 8 à 17 DH**	**≈ 252 à 261 DH**	**≈ 3 030 à 3 130 DH**

Coûts possibles, à surveiller

DÉCLENCHEUR	COÛT	COMMENT L'ÉVITER OU LE PRÉVOIR
Trafic au-delà des crédits Netlify	packs de crédits, ou Personal ≈ 88 DH/mois	jauge chaque semaine ; plan B Cloudflare Pages (gratuit)
Dépassement des quotas Supabase Pro	facturé à l'usage	Supabase → Reports chaque mois
Retour à une minute précise (PITR)	option payante Supabase	inutile au départ : sauvegardes quotidiennes du Pro
Volume d'e-mails au-delà du quota Brevo	offre payante Brevo	quota visible dans Brevo
Surveillance plus fréquente (1 min), SMS	offres payantes des services	3 à 5 min suffisent pour une boutique de cette taille
Frais de change bancaires	selon votre banque	les demander à l'agence ; regrouper les paiements

EN UNE PHRASE

Au lancement, seul le domaine est payant. En croisière, prévoir **≈ 250 DH par mois**, presque entièrement pour Supabase Pro : c'est le prix de la tranquillité sur les données des clients.

CHAPITRE 20 · RÉFÉRENCES

SOURCES OFFICIELLES ET LIENS UTILES

Lues le 10/11/2026. Les comparatifs tiers sont signalés : ils servent quand la page officielle n'était pas lisible.

HÉBERGEMENT

- Netlify — tarifs
- Netlify — domaines personnalisés
- Cloudflare Pages — limites
- Vercel — offre Hobby (usage non commercial)
- Vercel — tarifs
- Tiers : Stork, Dupple, Hostfleet, Livemy

BASE ET BACKEND

- Supabase — tarifs
- Supabase — mise en pause
- Supabase — sauvegarde et restauration par la CLI
- Supabase — SMTP
- Supabase — limites d'Auth
- PostgREST — erreurs et statuts HTTP
- Brevo — SMTP pour Supabase

SURVEILLANCE

- Better Stack — fréquence des contrôles
- Tiers : Notifier (UptimeRobot), Hyperping
- GitHub — tâches planifiées (retards, 60 jours)
- Statut Netlify · Statut Supabase

DOMAINE ET SÉCURITÉ

- registre.ma (ANRT)
- Tiers : HébergeurMarocain, Heberfacile, Costgoat (.com)
- Let's Encrypt · securityheaders.com · dnschecker.org
- XE — taux USD/MAD

DANS LE DÉPÔT

- `DEPLOIEMENT_ET_SUPERVISION/` : étude, architecture, checklist
- `docs/architecture.md` · `docs/decisions/` (ADR 0007 à 0009)
- `supabase/README.md` · `marketing/INDEX.md`

Ce guide décrit H MODE tel qu'il est au 10 novembre 2026. Quand l'architecture, une offre ou un prix change, mettez-le à jour dans `docs/guide-pdf/guide.html`, puis régénérez le PDF : `npm run guide:pdf` dans `web/`.

H MODE · Casablanca